実験と実習の指導と安全

第 12 回 学習ガイドと確認ワーク 1 周目初稿

目標と進め方

架空事例から、危険と確認事項を挙げる。説明・環境整備・監督を組み合わせて考える。作業の中止と報告を含む指導計画を考える。

解説・指定資料読解 70 分と確認活動・小休止 20 分の設計です。毎回のメモは提出しません。資料を見て、短い言葉で取り組みます。本人の経歴や体験、実物製作、新たな学校調査は不要です。

部分	スライド	時間の目安
導入	1〜5	10 分＋メモ 3 分
資料と考え方	6〜14	25 分＋クイズ 5 分・休止 2 分
事例と改善	15〜20	25 分＋メモ 7 分・休止 3 分
整理とまとめ	21〜24	10 分

最初のメモ 3 分

「気を付けなさい」以外に、教師が整える条件を一つ挙げる

_____

_____

指定資料の読み方

実習の解説 pp. 28–29 と工業科の指導計画・内容の取扱いの安全に関する記述を参照する。具体的な作業はメーカーの説明と学校の手順で確認する。本回は操作資格を与える訓練や事故時の処置マニュアルではない。

今回の観点

段階	指導計画で考えること
作業前	設備・材料・手順・配置・理解を確認
作業中	見守り、声を掛ける条件、中止の判断
作業後	片付け、記録、報告、次回への改善

安全を学習の条件として置く
目標の達成に必要な安全上の条件を考える。注意の説明だけでなく、設備や環境も整える。分からないときに止まり、相談できるようにする。

危険を、人の不注意だけに帰さない
動く部分、電気、薬品、熱などの対象を確かめる。作業手順、周囲の人、置き場所も関係する。危険をなくす・小さくする方法から検討する。

架空事例 作業場所の周りに物が多い
通路、材料、コード、作業位置を点検する。動線と、教師が見守れる範囲を考える。始める前に直す条件を挙げる。

理解の確認と作業の中止
説明したことと、理解したことを区別する。確認点や相談する場面を具体的に伝える。異常や不明点があれば中止し、学校の手順で報告する。

検討する架空事例

架空事例：生徒が手順の途中で迷っている。作業を進めさせる前に、何を確かめるか。教師の位置、説明、相談方法を考える。

始める条件を確認 → 作業と理解を確認 → 中止・報告・改善。各段階を行き来し、根拠と条件を確かめます。

確認クイズ 5 分

① 注意を説明すれば、設備や環境の点検は不要

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② 分からないときに中止・相談できることも重要

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 一枚の写真だけで、作業全体の安全を保証できる

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

スライド 13 で解説を確認してください。

考えを整理するメモ 7 分

作業前に整える条件を二つ挙げる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

生徒の理解を確認する方法を一つ書く

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中止・報告の場面を一つ示す

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

レポートと参照先

本回のメモは提出しない。レポート B では、選んだ授業に関係する安全・支援上の条件を一つ挙げる。具体的な危険作業や機器操作は課さない。

同解説 第 2 章第 3 節 実習 pp.28–32
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

学習指導要領解説 工業編 第 1 章・第 3 章
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

文部科学省 学習指導要領 本文・解説
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm